

马大猷

(1915 ~)



马大猷, 声学家、物理学家, 中国近代声学的奠基者。为发展我国声学事业和培养高级人才做出了重要贡献。对电磁学、科学史以及声学和物理学名词术语的统一也做了许多工作。为减少噪声污染、制定环境噪声标准和立法进行了不懈的努力。

马大猷 1915 年出生于一个律师家庭, 父有略是日本明治大学法学士, 曾任职北洋政府农商部, 后专任律师。1929 年父亲去世, 在北京师大附中就读的马大猷由母亲支持求学。清寒的家境培养了他勤奋节俭的优良品德。1931 年爆发了“九·一八”事变, 日本侵略军对中国的侵略逐步升级, 变本加厉。马大猷当时正在北京大学物理系学习, 在国难当头之际, 他常想怎样才能使贫弱的中国富强起来, 免遭列强的欺侮。于是他便自修无线电技术, 希望能在应用物理方面发展。大学期间马大猷学习成绩优秀, 才思敏锐, 深受物理学前辈饶毓泰教授的赏识。1936 年大学毕业, 他同时考取

了北大和清华的研究生。清华大学电声学专业留美公费生成了他实现理想和抱负的最佳选择,成了他科学事业的起点。

赴美留学以前,他曾在中央研究院从事研究工作,得到了朱物华(北大)、任之恭(清华)的指导和帮助。当时工作条件十分艰苦,连电子示波器都要自己动手装配。有时还不得不用铅笔涂抹的办法来改变电阻的阻值。可是,他在这里却受到了良好的训练,不但提高了理论水平,而且加强了动手能力。他的聪明才智和勤奋努力,再加上名师指点与严格训练,给他在崎岖的道路上攀登科学高峰奠定了良好的基础。

1937年他到美国,入洛杉矶加州大学,头一年便取得了很好的研究成果,表现出他的创造能力。1938年他转入哈佛大学,进修电子学和声学方面的课程,师从 F.V. 韩特(Hunt),集中于声学前沿课题的研究。他学习成绩优秀,并与别人一起提出了房间混响的新的分析方法,为建筑声学从统计方法向波动方法发展做出了重要贡献。这使他在哈佛大学只用了2年时间便取得了博士学位,这是校方规定为获得博士学位必需的在校学习的最短时间。在他以后,一直到50年代,才有另一位美国学生与校方力争,做到了用2年时间拿到博士学位。

1940年在美国获得博士学位后,他怀着报国的激情,立即回到了正在遭受日本侵略军蹂躏的祖国,在西南联大任副教授。虽然当时工作和生活条件都很艰苦,他除教学外,仍不忘从事研究工作。这时候他进行了“国语中语音的分配”的研究,这是最早的汉语统计分析工作。对颤动回声、声场起伏、阻抗理论和波导传输等也都有所研究。他还自己出资,研制听地器。这是对中国古代声学监听技术的发展,用来监视敌军大规模活动的,可是在当时没能得到应用。中华人民共和国建立以后,到了60年代,这一概念得到了新的发展,由年轻一代研制成功了次声接收器,作为大气层核爆炸接收之用。

随着我国科学事业的发展,他在大学里执教15年以后,1955

年调到中国科学院应用物理研究所,开始组织中国的声学研究工作。1956年他参加制定“1956~1967年科学技术发展远景规划”,对“在不太长的期间接近和赶上世界先进水平”的伟大号召十分兴奋。“认为能在建设祖国科学的神圣事业中献出自己绵薄的力量是一生的最大幸福和光荣”。于是,提出了“关于发展声学研究的意见”,在详细介绍了声学的主要分支学科和国际发展状况的基础上,提出了发展我国声学事业的具体建议。在政府的支持和大家的努力下,许多建议后来都变成了现实。

1956年作为国家紧急措施,中国科学院筹备组建电子学研究所,马大猷任筹委会副主任。1958年电子所正式成立,他任副所长兼声学研究室主任。我国专业声学研究队伍从1956年的十几人,发展到今天的千余人,他倾注了大量心血。开始时由于国内没有声学专业的大学毕业生,所以许多与声学有关的工业部门纷纷派人来进修。这些人后来都成了全国各部门声学工作的骨干。

在培养干部的同时,他还十分重视实验室建设。我国第一个声学实验室,包括消声室、混响室和隔声室,经他设计在1959年建成。这不但成了中国科学院建设现代化实验室的样板(当时在“科学报”上作过介绍),同时也为国内其他声学单位提供了范本。这套实验室中,还有一个卦限消声室,有三面全吸收另三面全反射的独特结构,是他的创造性设计。

1959年中华人民共和国迎来建国10周年大庆,十大建筑中人民大会堂位居首位。大会堂有九万立方米一万个座席,是举世无双的大厅堂。音质设计便成为极重要同时也是很困难的问题,再加上时间紧迫,只能边施工边设计。他率领一支年轻的队伍,利用刚刚建成的实验室,发挥建筑声学权威的专长,开展了大量研究工作,几乎涉及了所有建筑声学问题,诸如混响测量、模型测量、吸收材料测量、声场扩散问题、声透镜和指向性传声器以及语言清晰度试验等。当时,研究所、设计院和高等学校几个单位分工合作,是他自40年代回国后第一次得以充分发挥专长。在理论与实践结

合的过程中,还勇敢地探索了房间音质(除混响时间以外)的第二评价标准问题。最终使得这座全国关心、世界瞩目的大会堂具有良好的音质。周恩来总理曾向外宾介绍:“这是我们中国科学家自己设计建造的高质量厅堂”。

马大猷不只局限于一个专门领域的研究,他还对整个声学学科的发展不遗余力,时刻关注国际上的新动向。50年代语言声学的兴起和60年代初核爆炸接收与火箭噪声问题引人注目,他便及时领导开拓了几个重要的声学分支。1958年他提出自动语言识别(当时也叫语言打字机),组成了语言声学队伍。在他的指导下,从考察“土炮消雾”又发展到大气层核爆炸监测的次声学,今天又扩大到地声学。1963年他组织领导了由几个单位参加的“福建前线有线远程广播系统的研究与设计”。在当时的技术条件下,单个扬声器的功率比较小。因而,必须对扬声组阵和大气声传播做深入研究,从而发展了大气声学。设计的指导思想是在以有限功率保证必要的语言清晰度的条件下,尽量达到最远的传播距离。为此,采取了一定的信号处理措施,并取得了很好的效果。1965年冬,为开展火箭噪声研究,他率领研究人员亲赴大西北的试验基地,进行现场噪声测量。1966年开始了10年“文化大革命”,虽然他“靠边站”、“住牛棚”,仍不忘国家任务和科学事业。这期间他研究了微穿孔板吸声结构,用于导弹竖井噪声控制。他设计了高声强实验室,声级可达152~168分贝,供高声强环境下材料、结构、仪表等声疲劳试验和高声强的生物效应试验用。这不但是国内第一座而且在国际上也是少有的高声强实验室,从而使我国近代声学的发展又向前迈进了一大步。

自从1940年他回国以后,开始的15年时间主要是教书育人,在其后的大约15年时间里,主要是推动声学发展。从组织科研队伍到建立实验条件和培养新生力量,无不尽心竭力。可以毫不夸张地说,中国声学事业的发展,是和马大猷的名字分不开的。到了70年代,“文化大革命”派仗正酣,他走出“牛棚”找到了没有“干

扰”、“可以发挥独立思考任灵感驰骋的基础研究的理想境地。”1973年后,他撰写了大部头的《声学手册》,主编了《中国大百科全书·环境科学》中的环境物理学部分,完成了调和气流扬声器和微穿孔板的理论分析。他还和一些同志合作,开展了湍流声学研究,找到了过去几十年没人得到的排气气流产生的声压与气压之间的关系和抑制气流噪声的方法。

马大猷十分关心科学与社会的关系,为了能让大家了解噪声对人类的危害,他组织噪声调查进行科普宣传,在国内同行的共同努力下,终于使人们认识到噪声和“三废”一样是公害,也需要加以治理。为此他组织制定了声学标准,特别是环境噪声标准。我国的环境保护法中也已经有了关于噪声的条款,使人们在争取获得安静舒适的声学环境时有了科学依据和法律保障。

马大猷一贯重视教育事业的发展和科技人才的培养。1956年在中国科学院开始招收研究生3名,至今已有30余名毕业,多数已成为声学各分支的科研、教学和生产部门的骨干,有的已成为教授。1958年后,他还为中国科学技术大学和北京大学声学专业授课,为培养声学队伍竭尽全力。

他生活简朴,奉母至孝,膝下一男一女,家庭生活和谐美满。1989年母亲去世前曾享有四世同堂之乐。他乐于助人,周围同事若有难事相求,总会伸出援助之手。他的严谨学风和优良品德,赢得了大家的尊敬,使青年人耳濡目染受到教益。

房间声学中简正波理论奠基者之一

1937年马大猷刚到美国,曾与正在做博士论文的R.鲍尔特(Bolt,著名声学家,曾任美国科学基金会副主席)合作研究房间内简正波分布和频率的关系。严格计算小于某一频率或在某一频带中的简正频率的数目,是一件非常麻烦的事。鲍尔特费了很多功夫得到了一个结果,这成了他博士论文的一部分。马大猷觉得他

的办法太复杂,不符合简单性原则。外国人有过一句谚语:上帝造世界是按照整数造的。于是,他便反复考虑这一问题,有一天忽然得到一个灵感,马上加以运算,结果很满意。他利用在频率空间中按轴向、切向和斜向计数频率代表点的方法,得出了“平均”公式。这个公式形式简洁,概念明确,便于应用。简正频率总数的精确值与分式给出的平均值之差,很少超过 1 或 2。因而,这一公式现已成为物理声学基本公式之一。这使鲍尔特大为惊讶,说:“哎呀!我怎么没有想到呢!你这个公式简单多了”。于是,他们两人就此问题,分别写了文章,同时刊登在 1939 年的美国声学杂志上。这可以说是他到美国初露锋芒。

1938 年他转到哈佛大学,在 F.V. 韩特(Hunt)指导下从事建筑声学研究。这不但使他置身于声学前沿,而且能使他的创造性工作得以继续和发展。

本世纪初 W.C. 赛宾(Sabine)奠定了建筑声学的基础以后,声学研究工作发展得很快,特别是在 1925 年以后,由于有了电子管振荡器、放大器和扬声器,随后又出现了能级记录器,从而结束了用停表和耳朵作测量的时代。美国、英国、德国和瑞士先后建立了声学实验室,开展研究工作。与此同时,由于工业社会的发展,声学材料种类增多,效率提高,已不是只靠椅垫来吸收声音了。可是,直到 30 年代末,有关吸收系数测量的基本问题并未解决。同一种材料在不同的实验室里测量,得到的结果并不相同。当时曾戏称为“(吸收)系数之战”。美国声学学会就是首先由几个建筑声学家发起,后又扩大到其它领域,在 1929 年组织起来的。在当时,声吸收测试成为十几年中引人注意的问题。

韩特、L.L. 白瑞纳克(Beranek)和马大猷的论文“矩形房间中声衰变分析”,利用受房间壁面声阻抗影响的阻尼声波简正振动方式的声衰变,提出了房间混响的新分析方法。声学界认为,这是继赛宾之后,建筑声学发展的新的里程碑——从统计的到物理的。著名声学家 V.O. 克努森(Knudsen,当时任洛杉矶加州大学物理系

主任,后任校长)在美国声学学会举行的“吸声系数测量和声吸收的应用”讨论会(韩特为会议主席)上指出:“我确信……一直困扰着声吸收系统测量的一些难题,非到赛宾的近似定律被更可靠的定律代替的时候,才能得到解决。P.M. 莫尔斯(Morse)、韩特、鲍尔特博士和马先生(当时马大猷还在作研究生),他们都是本学会的成员,以及一些欧洲的研究人员对这个新的必要的理论做出了重要贡献”。

马大猷的博士论文并没停止于已有的成就,而是将其发展到矩形房间中非均匀的声学边界,更接近实际情况。这些成就使他成为房间声学中简正波理论的奠基者之一。

对气流噪声的深入研究和有效控制

声学是一门既古老又年轻的学科。声学的经典理论,早在1877年便已经系统而全面地反映在J.W.S. 瑞利(Rayleigh)的巨著《声的理论》之中。可是,随着近代工业和电子技术的发展,声学又出现了新局面。声学面临的问题、可能的应用和研究的手段,都在不断发展变化。随着喷气飞机的出现和导弹火箭的发展而来的,便是喷气噪声问题的日益严重。喷气噪声不但影响人们生活,有害身心健康,还可能破坏建筑设备,乃至喷气推进飞行器中的仪表及其自身。所以,必须对喷气噪声加以控制,而要想控制,就得弄清它的产生机理和规律。

40年代人们开始对气流噪声进行探索。50年代初,英国的一位数学家A. 赖特希尔(Lighthill)用量纲分析的方法找到了一个关系,即气流噪声的功率和气流速度的8次方成比例,称之为赖特希尔定律。很多人想找到一个气流噪声声压与气压的压力关系,由于关系复杂、不容易写成简单的式子而未成功。马大猷抓住了这一声学前沿课题,组织了一个小组在七八十年代进行了深入系统的研究工作。他们首先从实验出发,占有足够数据以后,又进行理

论分析。最后终于得出了压力关系,发现压力很低时声压与气压的4次方成比例,气压较高时声压与气压的2次方成比例。压力范围可覆盖从0.01到100大气压的广大范围。这是过去50年无人得到的关系。由于声压和气压都是比较容易直接测量的物理量,所以这个关系为气流噪声控制工作提供了极大的方便。在此基础上,还研制成小孔消声器和多孔扩散消声器,在一些特殊环境(高温、高压、高湿)中发挥了有效的作用。

对年轻人严格要求,鼓励创造

马大猷不仅个人治学有道,而且育人有方。他认为培养人才的主要方法是提出要求和创造环境。老师没有办法教会学生怎样做好研究工作,而主要靠学生自己去学习去体验。他对学生的要求很严格。他的研究生基础课考试低于80分就不能通过,论文选题要有新意,论文工作要有一定创见,甚至连论文的制图书写也要漂亮。总之,力求给学生一个严格全面的训练。他一贯主张利用一般的设备、运用简单的方法来解决复杂的问题,这才算有水平。他反对盲目追求高精尖的仪器设备和片面强调不切实际的数学游戏,总是把简洁的数学表达和明晰的物理概念结合在一起。因而,他的论文切合实用。这正体现声学学科基础研究与工程应用紧密结合的根本特点。由于他50多年来从未脱离研究工作,虽然身居领导岗位,又有社会活动缠身,但始终坚持在第一线,亲自指导学生。所以,他不只是用语言、用思想来指导,而且是用行动、用成果来指导。

自从1964年《声学学报》创刊以来,马大猷一直担任主编。从季刊到双月刊,从只有中文版到增加英文版,每期都由他审阅定稿,稿件从不积压,原则上的错误他也从不放过。许多人从他的审稿中得到了帮助。

他密切注意新技术的发展,力求用先进的技术手段实现基础

研究成果。70年代他要求语言声学教研组用数学技术实现汉语高自然度声码器,工作结果获得了国家二等发明奖。进入80年代,改革开放以后,他又要求采用最先进的器件,从而使得语言机器研制不断更新换代,及时跟踪高技术的发展。

马大猷50多年的科学、教育活动,兴趣是广泛的,成就也是多方面的。到现在他发表研究论文百余篇,编著书籍十余种。他还对物理学名词厘定、声学标准制定、声学史研究和文字改革等方面有所贡献。

更为难能可贵的是,他发表的比较重要的论文,有60%以上是在“文化大革命”期间开始工作,70年代以后发表的。60岁以后发表的将近50%左右。那种认为45岁以后在科学上就不可能有建树的悲观的论点,是没有根据的。现在他仍壮心不已,奋力开拓,继续前进,为我国科学事业做出新贡献。

(张家骥)

简 历

1915年3月1日 出生于北平市(今北京市)。

1936年 毕业于北京大学物理系,获理学学士学位。

1937~1940年 赴美国留学,先入洛杉矶加州大学,后转入哈佛大学。1939年获哈佛大学硕士学位。1940年获哈佛大学哲学博士学位。

1940~1946年 任清华大学电机系、西南联合大学电机系副教授。1942年任教授。1943年被选为美国声学学会会士。

1946~1951年 任北京大学物理系教授、电机系教授兼系主任、北京大学工学院院长。1949年 兼任北京大学校务委员会委员、常委。

1952~1955年 任哈尔滨工业大学教授兼教务长。

1955年 被选为中国科学院数学物理学部委员,调任中国科学院应用物理研究所研究员。

- 1956年 任中国科学院电子学研究所筹备委员会副主任。
- 1958年 任中国科学院电子学研究所副所长兼声学研究室主任,兼任中国科学技术大学教授、无线电系副主任。
- 1964年 任中国科学院声学研究所研究员,副所长兼管第9研究室主任。任中国物理学会声学专业委员会副主任委员、中国建筑学会常务理事、中国电子学会副理事长。
- 1978年 兼任中国科学技术大学物理系主任及中国科学院研究生院副院长。
- 1980年 任中国科学院数学物理学部副主任。兼任中国标准化协会副理事长、全国声学标准化委员会主任、中国环境科学学会副理事长。
- 1982年 当选为中国声学学会理事长,现为名誉理事长。
- 1983年 被选为美国噪声工程协会通信会员。
- 1985年 被选为国际纯粹与应用物理联盟声学委员会副委员,1988年起任委员。
- 1987年 被选为国际噪声控制工程协会董事。

主 要 论 著

- 1 Maa Dah You. Distribution of eigentones in a rectangular chamber at low frequency range. J. Acoust. Soc. Am., 1939, 10, (3): 235 ~ 238
- 2 Hunt F V, Beranek L L, Maa D Y. Analysis of sound decay in rectangular rooms. J. Acoust. Soc. Am., 1939, 11(1): 80 ~ 94
- 3 马大猷. 关于发展声学研究工作的意见. 科学通报, 1956, 2: 68 ~ 73
- 4 马大猷. 矩形室内简正振动方式的频率和方向分布. 科学记录, 新 1957, 1 (6): 367 ~ 372
- 5 Maa Dah You. Acoustical problem of the Great Hall of the People. Peking, Scientia Sinica, 1960, 9(3): 360 ~ 376
- 6 马大猷. 声学实验室的设计与使用. 科学通报, 1964, 4: 295 ~ 305
- 7 马大猷. 调制气流声源的原理. 物理学报, 1974, 23(1): 17 ~ 26
- 8 马大猷. 微穿孔板吸声结构的理论与设计. 中国科学, 1975, 18(1): 38 ~ 50
- 9 Maa Dah You and Li Peizi. Pressure dependence of jet noise and silencing of blow-offs, Noise Control Engineering, 1981, 17(3): 104 ~ 112

- 10 马大猷.语音出现的统计分布.声学学报,1982,7(5):273~280
- 11 马大猷,沈山豪等.声学手册.北京:科学出版社,1983
- 12 马大猷.语言信息与语言通信.北京:知识出版社,1987